
青少年音乐会：
音乐厅的声音
伯恩斯坦的声学实验室：
探秘完美音乐的物理法则

乔迁新居：兴奋与未知的交织

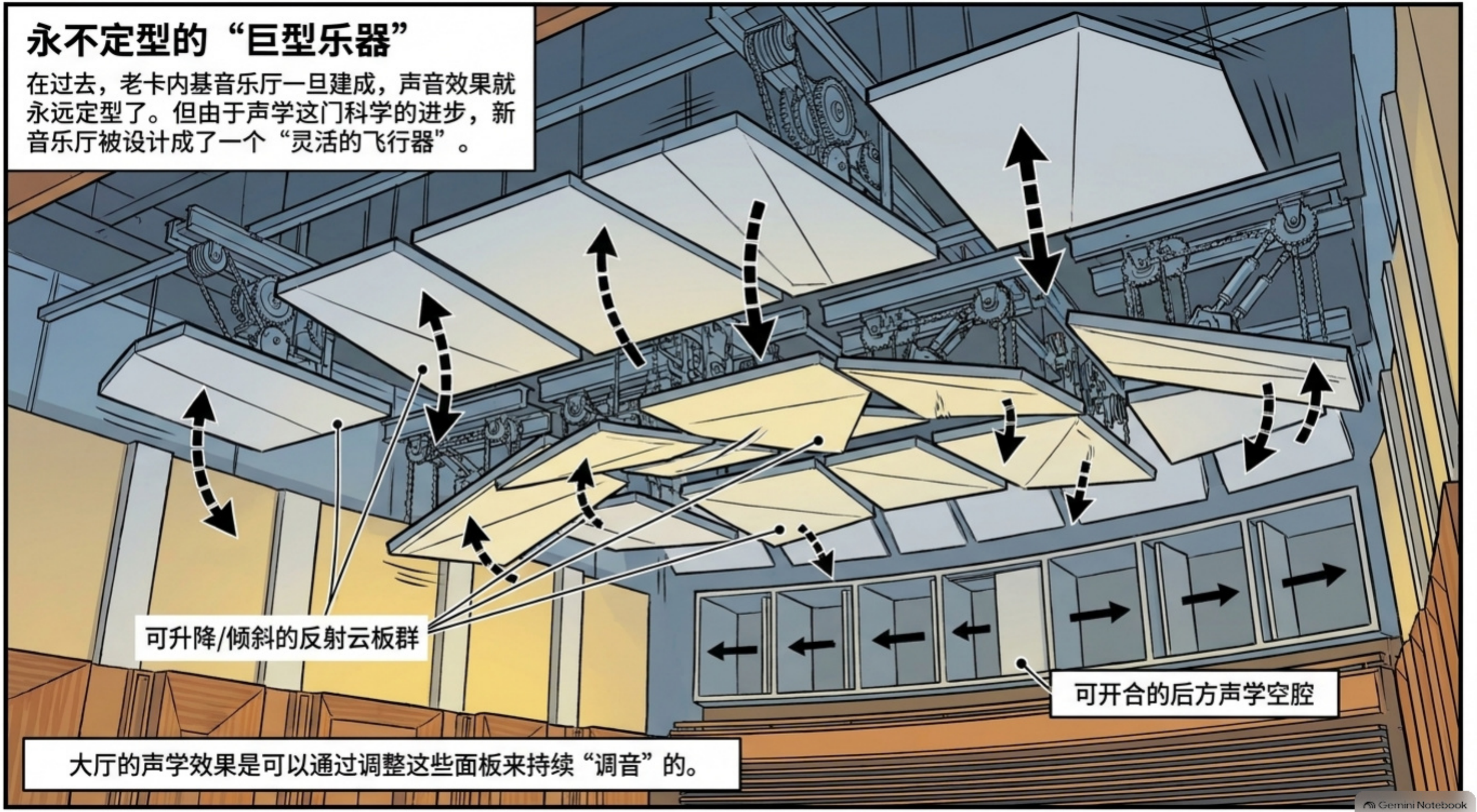


Gemini Notebook

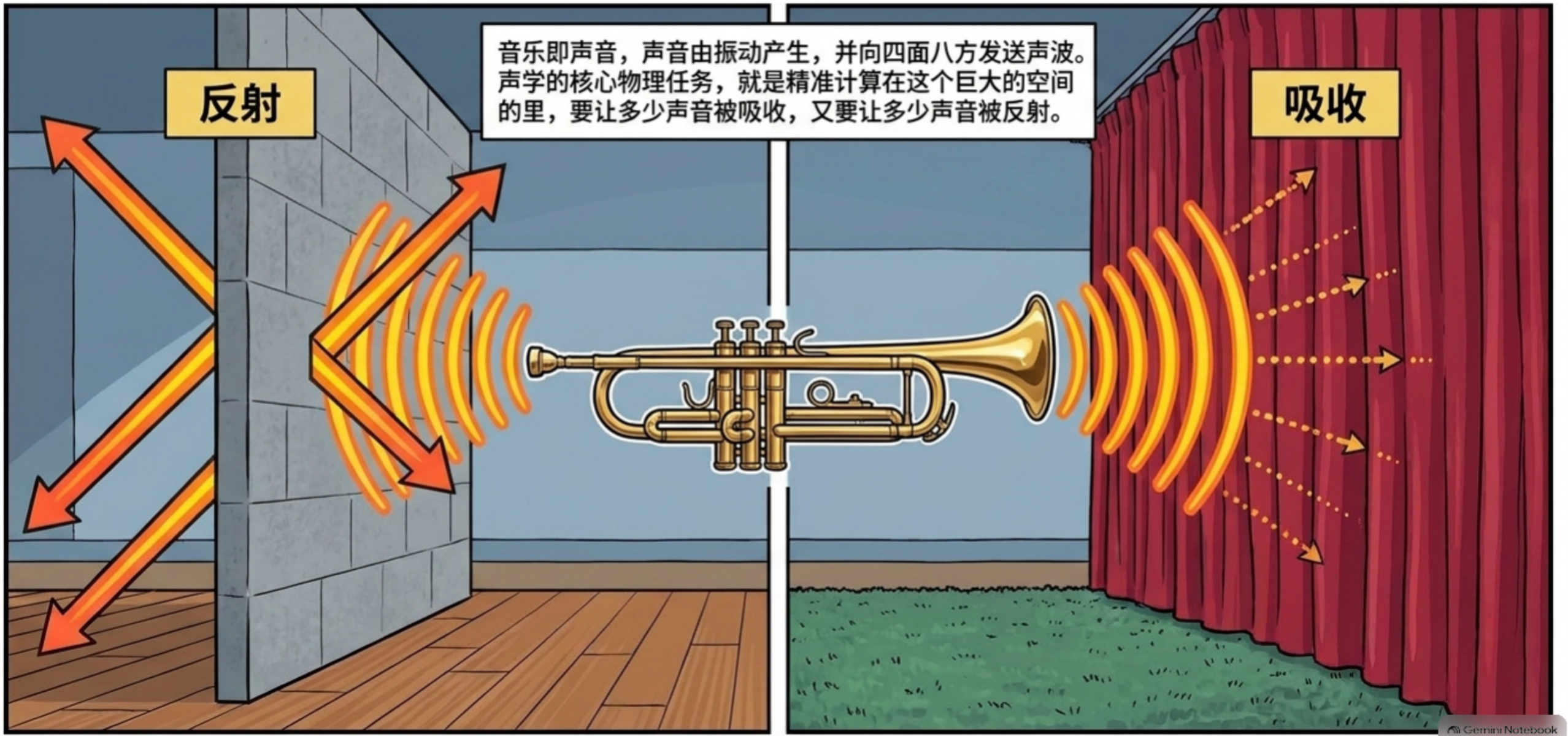
完美的演奏 = 完美的声音?



Gemini Notebook


永不定型的“巨型乐器”
在过去，老卡内基音乐厅一旦建成，声音效果就永远定型了。但由于声学这门科学的进步，新音乐厅被设计成了一个“灵活的飞行器”。
可升降/倾斜的反射云板群
可开合的后方声学空腔
大厅的声学效果是可以通过调整这些面板来持续“调音”的。

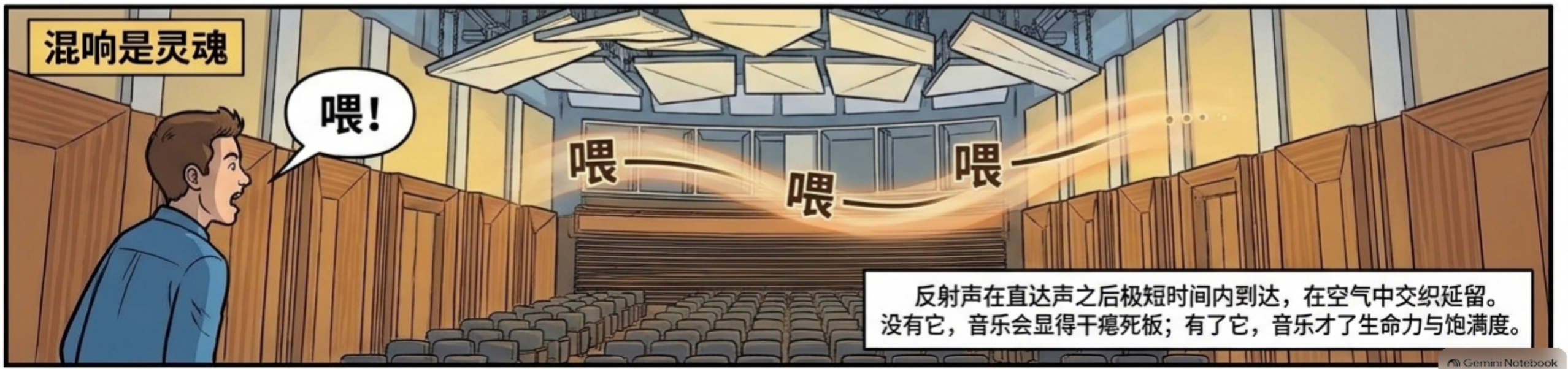
声学第一定律：反射与吸收的博弈



Gemini Notebook

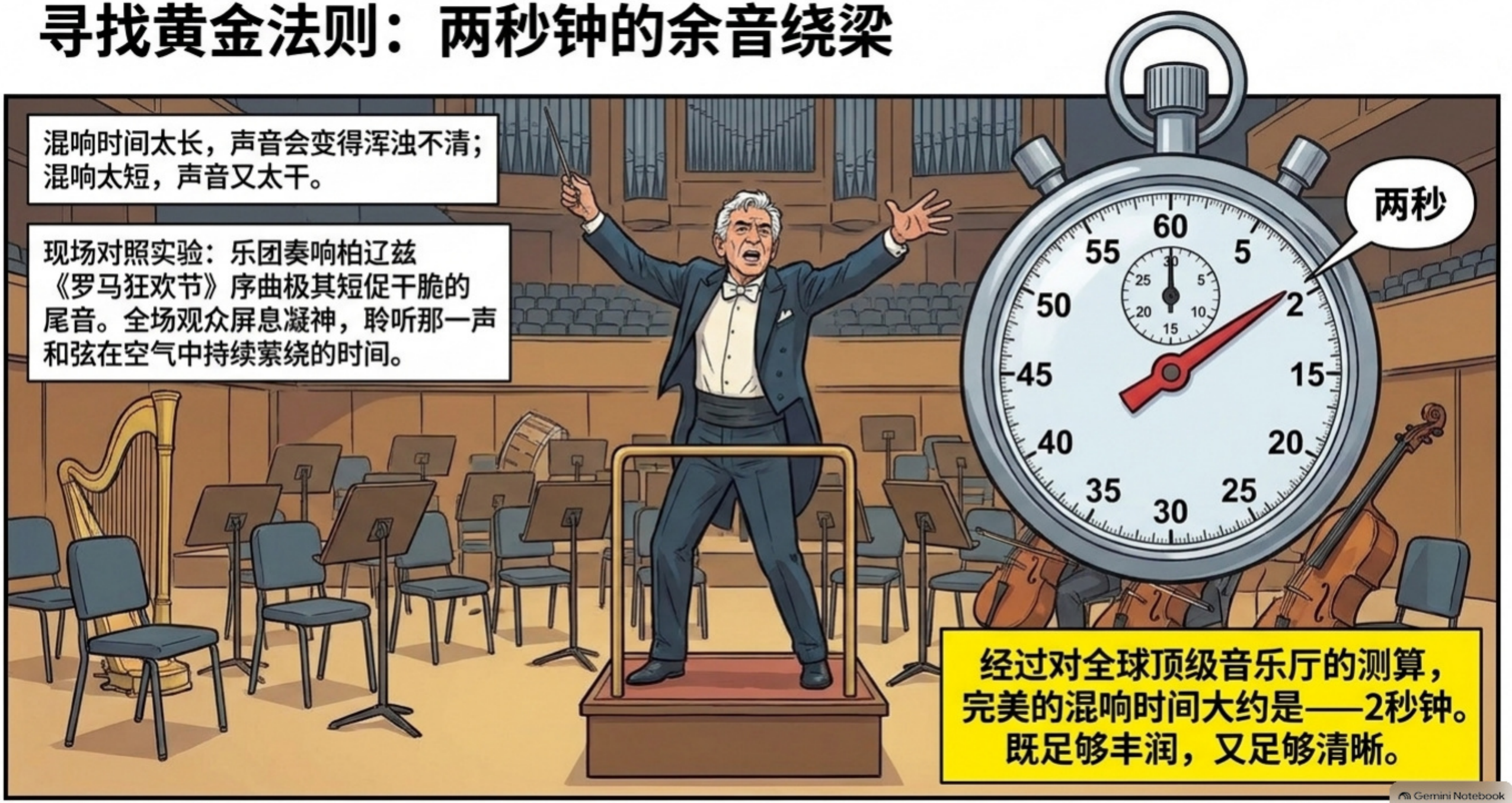
回声是灾难，混响是灵魂





Gemini Notebook

寻找黄金法则：两秒钟的余音绕梁



Gemini Notebook


疯狂的“调音周”：机器之耳进驻舞台
为了不单纯依赖理论，专家们在五月进行了一整周日夜不停的“调音”。音乐家与声学、电视转播专家联手，用机器的耳朵和人耳共同捕捉数据，寻找大厅的声学瑕疵。
砰！
示波器与双耳录音头
电子机器发声器
测试瞬态反射的发令枪
示波器与双耳录音头


替身观众：玻璃纤维“速溶人”
大厅里最大的吸音体其实是观众！我们的皮肤、头发和衣物会吸收数以百万计的声波。空厅测试的数据是不准确的。为了模拟满座的声场，声学专家经过精密计算，在每个座位上放置了一块黄色玻璃纤维吸音垫，它们被戏称为“速溶人”。
你好啊，老朋友！

声学大考一：捕捉“亲密感”

曲目： 阿伦·科普兰《小马驹》（摇篮曲）

大厅初测：

大厅在五月与月的初测中显得徙不够“亲密”。专家们必须通过降下云板、调整角度，甚至在舞台周围升起帆布，来将声音更好地投射给观众。

听辨线索：

能否在一个巨大的新建空间里，真切感受到这首美式摇篮曲耳语般安静、亲密的气息？



Gemini Notebook

声学大考二：兼顾“清晰”与“融合”



声音线索： 文竟雉满

曲目： 维瓦尔第《b小调四小提琴协奏曲》

测试难点：

声音饱满温暖，并不代表它一定清晰。

听辨线索：

观众需要用耳朵测试双重标准：既要能单独听清四位独奏家各自独立的声音（清晰度），又要感受到他们与背后整个乐团交融在一起的丰富质感（融合度）。

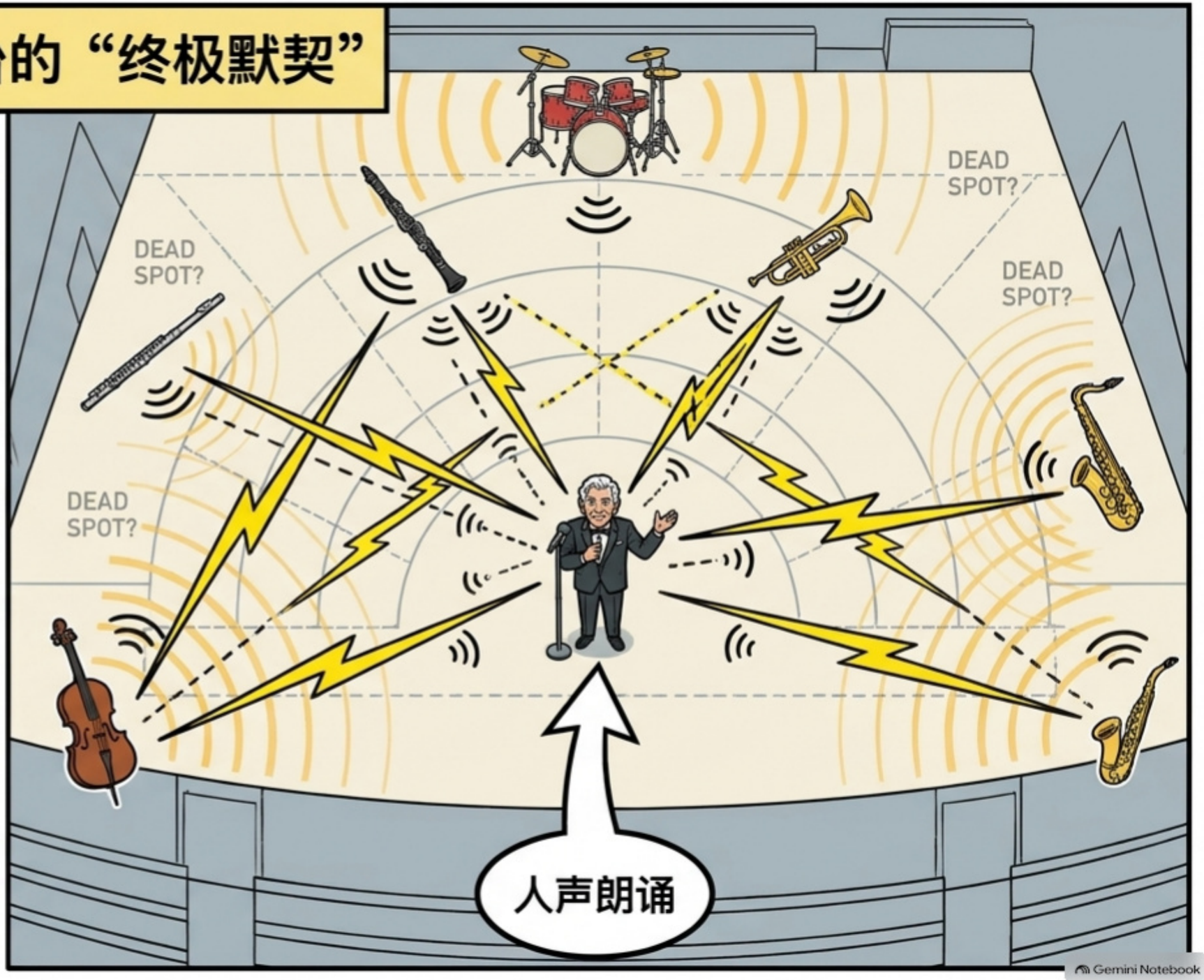
Gemini Notebook

声学大考三：分散舞台的“终极默契”

曲目：威廉·沃尔顿《门面》（西班牙斗牛舞探戈）

测试难点：六件音色迥异的乐器被极其分散地安置在舞台各个角落，伯恩斯坦还要在中间念诵绕口令口令般的荒诞诗句。

听辨线索：乐手互相听见过彼此极其困难。这测试了舞台的每一个角落是否能以同等强度反射声音。如果声学设计有死角，乐团的演奏瞬间就会分崩离析。



Gemini Notebook

声学大考四：挑战“动态范围”的极限

曲目：柴可夫斯基《1812序曲》

优秀的音乐厅必须像一个完美的容器。它既要能精准传递开篇 6 把弦乐微小的呢喃，又必须在结尾处完美承载交响乐、大炮与钟声的震耳欲聋，确保声音的宏大却不至于让建筑“崩塌”。



Gemini Notebook

本课声学测试曲目单

柏辽兹：《罗马狂欢节》序曲（测试混响时长）

科普兰：《小马驹》（测试亲密感）

维瓦尔第：b小调四小提琴协奏曲（测试清晰度）

威廉·沃尔顿：《门面》- 西班牙斗牛舞探戈（测试舞台融合度）

柴可夫斯基：《1812 序曲》（测试动态范围）

Gemini Notebook


“科学与艺术的无尽交响”
完美的声音不是一蹴而就的。专家们预估还需要长达一年的持续实验与微调，才能让这座新大厅达到绝对完美的境界。
这是一场物理学与音乐艺术的伟大联姻，它将带来无数激动人心的音乐时光。而观众的耳朵，永远是最终的裁判。
Gemini Notebook